

Modern Yazılım Mimarisi Eğitimi

Eğitim Dokümanı

■ Eğitim Hakkında

Eğitimimiz, monolitik yapılardan mikroservis mimarilerine geçiş sürecini, sadece teorik olarak değil, uçtan uca bir sistem tasarımı perspektifiyle ele alan ileri seviye bir mühendislik programıdır. Spring Boot ile servis geliştirmeden Kafka ile olay tabanlı (event-driven) iletişime, Redis ile performans optimizasyonundan Elasticsearch ile log analizine kadar modern teknoloji yığınının tüm parçalarını uygulamalı olarak deneyimleyeceksiniz. Docker ve Kubernetes üzerinde gerçekleştirilen dağıtım süreçleri ve gerçek hayat senaryolarına dayanan "hands-on" projesi ile son bularak, bir yazılım projesinin tüm yaşam döngüsünü profesyonel standartlarda yönetme yetkinliği kazandıracaktır.

■ Kimler İçindir?

- Backend Geliştiriciler (Java/Spring)
- Full-Stack Geliştiriciler
- Sistem ve Altyapı Mühendisleri
- Kıdemli (Senior) Geliştirici Adayları

■ Eğitim Hedefleri

- Mimari Vizyon Kazanmak: Monolitik ve mikroservis mimarileri arasındaki farkları kavrayarak, doğru senaryoda doğru mimariyi (DDD, Hexagonal, Event-Driven) seçebilmek.
- Mikroservis Ekosistemini Yönetmek: Servisler arası iletişimi (REST vs Event), konfigürasyon yönetimini ve hata yönetimini kurumsal standartlarda kurgulamak.
- Veri ve Performans Mühendisliği: İlişkisel veritabanı (MySQL/JPA) performansını optimize etmek ve Redis gibi dağıtık önbellekleme sistemleriyle sistem darboğazlarını gidermek.
- Olay Tabanlı Sistem Tasarımı: Apache Kafka kullanarak asenkron, ölçeklenebilir ve dayanıklı (idempotency, retry, DLQ) sistemler inşa etmek.
- Gözlemlenebilirlik (Observability): Elasticsearch ve Kibana ikilisiyle sistem loglarını merkezileştirmek, anlamlandırmak ve canlı sistem analizleri yapabilmek.
- Modern Deployment Kültürü: Konteyner teknolojileri (Docker) ve orkestrasyon araçları (Kubernetes) ile ortamdaki bağımsız, hızlı ve güvenli bir canlıya çıkış süreci yönetmek.

■ Eğitim Bilgileri

Süre

18 Saat (3 Gün)

Ön Koşul

Bu eğitimin herhangi bir ön koşulu yoktur.

■ Eğitim İçeriği

Modül 1 – Modern Yazılım Mimarisi ve SDLC Perspektifi

- Monolith vs Microservice mimari karşılaştırması
- Domain Driven Design (DDD) temel yaklaşım
- Event-Driven Architecture nedir
- Senkron vs Asenkron iletişim
- Kurumsal projelerde SDLC ve dokümantasyon yaklaşımı
- Teknik kararların (Kafka, Redis vb.) mimari etkileri

Modül 2 – Advanced Spring Boot ile Mikroservis Geliştirme

- Spring Boot ile production-grade servis geliştirme
- Layered architecture vs hexagonal architecture
- Exception handling, validation, logging
- Configuration management (profiles, external config)
- REST API design best practices
- Inter-service communication (REST vs Event)

Modül 3 – Veri Yönetimi ve Persistence Katmanı

- MySQL ile transactional veri yönetimi
- JPA performans problemleri ve çözümleri
- Indexing, query optimization
- CQRS yaklaşımına giriş
- Büyük veri sistemlerine giriş (StarRocks, HBase overview)
- Veri tutarlılığı (eventual consistency)

Modül 4 – Cache Katmanı – Redis Entegrasyonu

- Cache neden kullanılır (performance bottleneck analizi)
- Redis veri yapıları ve kullanım senaryoları
- Cache aside, write-through, write-behind patternleri
- Distributed cache ve scalability
- Cache invalidation problemleri

Modül 5 – Event-Driven Sistemler – Apache Kafka

- Kafka mimarisi (broker, topic, partition, consumer group)
- Producer & Consumer geliştirme (Spring Boot ile)
- Event tasarımı (schema, versioning)
- Idempotency ve duplicate event yönetimi
- Retry, DLQ (Dead Letter Queue) tasarımı
- Kafka vs JMS (ActiveMQ) farkları

Modül 6 – Arama ve Log Analizi – Elasticsearch & Kibana

- Elasticsearch temel kavramlar (index, shard, mapping)
- Log ve veri indeksleme stratejileri
- Spring Boot ile Elasticsearch entegrasyonu
- Full-text search ve performans
- Kibana ile:
 - Log izleme
 - Dashboard oluşturma
 - Sistem davranışı analizi

Modül 7 – Containerization – Docker

- Docker temel kavramlar
- Microservice’leri containerize etme
- Dockerfile best practices
- Multi-container yapı (docker-compose)
- Ortam bağımsız deployment

Modül 8 – Orchestration – Kubernetes

- Kubernetes temel bileşenleri (pod, service, deployment)
- Microservice deployment stratejileri
- ConfigMap & Secret yönetimi

Modül 9 – Gözlemlenebilirlik ve Sistem Analizi

- Logging stratejileri (centralized logging)
- Monitoring vs logging vs tracing
- Kibana ile sistem davranış analizi
- Failure senaryoları ve root cause analysis

Modül 10 – Uçtan Uca Proje Akışı (Hands-on)

- Sipariş oluşturma → Kafka event üretimi
- Payment & inventory servislerinin consume etmesi
- Redis cache kullanım senaryosu
- Elasticsearch’e veri akışı
- Kibana dashboard ile gözlemleme
- Docker + Kubernetes üzerinde deploy

Eğitim Senaryosu (Omurga Proje)**Microservice Event-Driven E-Ticaret / Sipariş Sistemi**

- Order Service
- Payment Service
- Inventory Service
- Notification Service

Bu sistem üzerinden tüm teknolojiler bağlanır:

- Sync → REST (Spring Boot)
- Async → Kafka
- Cache → Redis
- DB → MySQL
- Search & Log → Elasticsearch + Kibana
- Container → Docker
- Orchestration → Kubernetes

■ Sertifika

Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “**BT Akademi Başarı Sertifikası**” verilmektedir.